

Bonus 1: Esplorazione di Nmap

Obiettivo: Esplorare l'utility Nmap per la scoperta della rete e l'audit di sicurezza tramite la CyberOps Workstation.

Parte 1: Esplorazione di Nmap

Utilizzando il comando `man nmap` è possibile accedere al manuale del programma. Cercando all'interno del manuale la parola chiave `/example`, si trova un esempio di scansione standard.

- **Qual è il comando nmap usato?** Il comando indicato nell'esempio è `nmap -A -T4 scanme.nmap.org`.
- **Cosa fa l'opzione -A?** Abilita il rilevamento avanzato, tra cui il rilevamento del sistema operativo (OS), il rilevamento della versione dei servizi, la scansione tramite script e il traceroute.
- **Cosa fa l'opzione -T4?** Imposta una tempistica più aggressiva per garantire un'esecuzione più rapida della scansione.

Parte 2: Scansione delle Porte Aperte

Passo 1: Scansiona il tuo localhost Eseguendo la scansione sull'indirizzo di loopback locale, ho verificato i servizi attivi sulla mia stessa macchina.

- **Quali porte e servizi sono aperti?** Dai risultati della scansione, risultano aperte due porte principali: la porta 21/tcp associata al servizio ftp (fornito dal software vsftpd 2.0.8 or later) e la porta 22/tcp associata al servizio ssh (fornito dal software OpenSSH 10.0 protocol 2.0).

```
[analyst@secOps ~]$ nmap -A -T4 localhost
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-02-20 08:11 -0500
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000040s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.0.8 or later
| ftp-syst:
|   STAT:
|   FTP server status:
|     Connected to 127.0.0.1
|     Logged in as ftp
|     TYPE: ASCII
|     No session bandwidth limit
|     Session timeout in seconds is 300
|     Control connection is plain text
|     Data connections will be plain text
|     At session startup, client count was 2
|     vsFTPD 3.0.5 - secure, fast, stable
|_End of status
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_rw-r--r--  1 0      0      0 Mar 26  2018 ftp_test
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 10.0 (protocol 2.0)
```

Passo 2: Scansiona la tua rete locale Prima di scansionare la rete, ho utilizzato il comando `ip address` per individuare i parametri della mia interfaccia di rete.

- **A quale rete appartiene la tua VM?** L'interfaccia `enp0s3` ha l'indirizzo IP `10.0.2.15/24`. Questo indica che la macchina appartiene alla rete `10.0.2.0/24` con subnet mask `255.255.255.0`.

```
[analyst@secOps ~]$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:2f:87:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800272f87a7
    inet 10.0.2.15/24 metric 1024 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 70175sec preferred_lft 70175sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe2f:87a7/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        noprefixroute
        valid_lft 86184sec preferred_lft 14184sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe2f:87a7/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

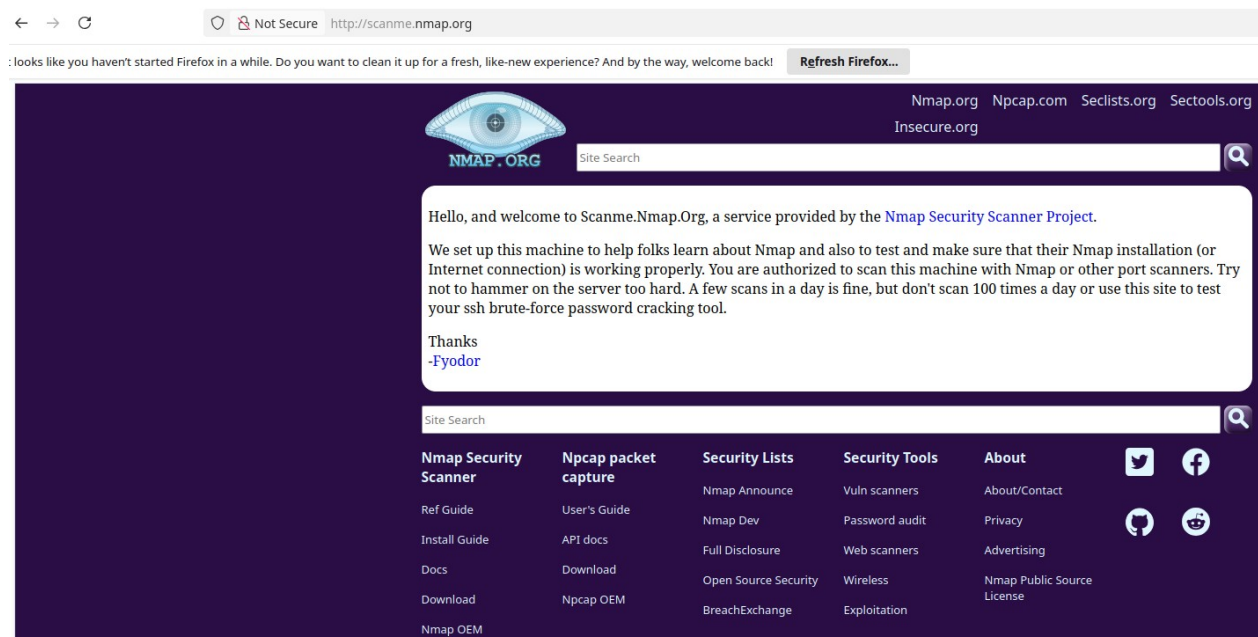
Avviando la scansione sull'intera sottorete `10.0.2.0/24`, ho mappato gli host attivi.

- **Quanti host sono attivi e quali servizi espongono?** Osservando i risultati per l'host locale (`10.0.2.15`), si confermano aperte la porta `21/tcp` (ftp) e la porta `22/tcp` (ssh).

```
[analyst@secOps ~]$ nmap -A -T4 10.0.2.0/24
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-02-20 08:17 -0500
Nmap scan report for 10.0.2.15
Host is up (0.000043s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.0.8 or later
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_-rw-r--r--  1 0      0          0 Mar 26  2018 ftp_test
| ftp-syst:
|   STAT:
|   FTP server status:
|     Connected to 10.0.2.15
|     Logged in as ftp
|     TYPE: ASCII
|     No session bandwidth limit
|     Session timeout in seconds is 300
|     Control connection is plain text
|     Data connections will be plain text
|     At session startup, client count was 2
|     vsFTPD 3.0.5 - secure, fast, stable
|_End of status
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 10.0 (protocol 2.0)
```

Passo 3: Scansiona un server remoto Prima di lanciare la scansione esterna, ho navigato tramite browser sull'URL target.

- **Qual è lo scopo di questo sito?** Il sito `scanme.nmap.org` è un servizio ufficiale del "Nmap Security Scanner Project". È stato creato appositamente per permettere agli utenti di testare Nmap e imparare a usarlo in modo sicuro e legale, senza rischiare di effettuare attacchi su server non autorizzati.



Ho quindi eseguito la scansione completa sul server remoto per analizzarne la configurazione.

- **Qual è l'indirizzo IP del server?** L'indirizzo IP del server scansionato è 45.33.32.156.
- **Quali porte e servizi sono aperti?** Risultano aperte le seguenti porte: 22/tcp (ssh), 80/tcp (http), 9929/tcp (nping-echo) e 31337/tcp (tcpwrapped).
- **Quali porte e servizi sono filtrati?** L'output del comando indica che ci sono ben 996 porte TCP filtrate (stato "no-response"), bloccate probabilmente da un firewall.
- **Qual è il sistema operativo?** Il server remoto utilizza il sistema operativo Linux, specificamente una distribuzione Ubuntu.

```
[analyst@secOps ~]$ nmap -A -T4 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-02-20 08:23 -0500
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.20s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!
|_ http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|_ http-favicon: Nmap Project
9929/tcp  open  nping-echo   Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
```

Domanda di Riflessione Finale

- **Come può Nmap aiutare con la sicurezza della rete e come può essere usato da un attore malevolo?** Un amministratore di rete utilizza Nmap per scopi difensivi: fare un inventario accurato dei dispositivi connessi, verificare che i firewall blocchino correttamente le porte sensibili e individuare eventuali servizi non autorizzati esposti su Internet. Al contrario, un attore malevolo utilizza Nmap nella fase iniziale di "ricognizione" del suo attacco. Sfrutta queste scansioni per mappare la rete vittima alla ricerca di porte aperte accidentalmente o software obsoleti, trovando così il punto di ingresso ideale per penetrare nel sistema in modo non autorizzato.